

5.-Recurrencias-Lineales.pdf



eelenarguezz



Matemática Discreta I



1º Grado en Ingeniería Informática



**Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid**



[Accede al documento original](#)

RELACIONES DE RECURRENCIA

Definición: Una **relación de recurrencia para una sucesión** $\{a_n\} = (a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots)$ es una expresión que relaciona a_n con uno o más términos precedentes $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$, para cualquier n entero mayor o igual que un entero inicial m . Los valores de los primeros términos necesarios para empezar a calcular se llaman **condiciones iniciales**.

Resolver una ecuación recurrente es encontrar una función de n explícita $f(n)$ tal que $a_n = f(n) \forall n \geq 0$

RELACIONES DE RECURRENCIA LINEALES Y HOMOGÉNEAS CON COEFICIENTES CONSTANTES

Dada la relación:

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_m a_{n-m} + g(n) \quad \forall n \geq m,$$

donde $c_1, \dots, c_m$ son constantes y $c_m \neq 0$, decimos que esta relación de **recurrencia** es **lineal de orden m y de coeficientes constantes**. Si además $g(n) = 0$ diremos que la relación es **homogénea**.

ECUACIONES DE RECURRENCIA LINEALES Y HOMOGÉNEAS DE SEGUNDO ORDEN

Dada la relación de recurrencia con condiciones iniciales:

$$\left\{ \begin{array}{l} a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} \quad \forall n \geq 2, \quad (*) \\ a_0 = b_0 \quad a_1 = b_1 \end{array} \right\}$$

donde la **ecuación característica** de la recurrencia (*) es: $x^2 - c_1 x - c_2 = 0$. Entonces tenemos que la **solución de la relación de recurrencia con condiciones iniciales**:

- 1) Si α y β son las raíces distintas de la ecuación característica, entonces la solución es:
$$\left\{ \begin{array}{l} a_n = k_1 \alpha^n + k_2 \beta^n \\ \text{con} \left\{ \begin{array}{l} b_0 = k_1 + k_2 \\ b_1 = k_1 \alpha + k_2 \beta \end{array} \right. \end{array} \right.$$
- 2) Si α es raíz doble de la ecuación característica, entonces la solución es:
$$\left\{ \begin{array}{l} a_n = k_1 \alpha^n + k_2 n \alpha^n \\ \text{con} \left\{ \begin{array}{l} b_0 = k_1 \\ b_1 = (k_1 + k_2) \alpha \end{array} \right. \end{array} \right.$$

ECUACIONES DE RECURRENCIA LINEALES Y HOMOGÉNEAS CON COEFICIENTE CONSTANTES

Dada la relación de recurrencia lineal homogénea con condiciones iniciales:

$$\left\{ \begin{array}{l} a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_m a_{n-m} \quad \forall n \geq m \quad (*) \\ a_0 = b_0, \quad a_1 = b_1, \dots, a_{m-1} = b_{m-1}, \end{array} \right.$$

donde la **ecuación característica** de la recurrencia (*) es:

$$q(x) = x^m - c_1 x^{m-1} - c_2 x^{m-2} - \dots - c_m = 0.$$

Si $q(x) = (x-r_1)^{e_1} (x-r_2)^{e_2} \dots (x-r_k)^{e_k}$ entonces la **solución general de la ecuación homogénea** es

$$a_n = p_1(n) r_1^n + p_2(n) r_2^n + \dots + p_k(n) r_k^n$$

donde $\forall i$, $p_i(n)$ es un polinomio de grado $e_i - 1$ (= multiplicidad de la raíz r_i menos uno) y cuyos coeficientes se determinan imponiendo las condiciones iniciales.

ECUACIONES DE RECURRENCIA LINEALES Y NO HOMOGÉNEAS CON COEFICIENTES CONSTANTES

La relación siguiente es una relación de recurrencia lineal no homogénea de orden m con condiciones iniciales:

$$\begin{cases} a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_m a_{n-m} + g(n) & \forall n \geq m \quad (*) \\ a_0 = b_0, \quad a_1 = b_1, \dots, a_{m-1} = b_{m-1}, \end{cases}$$

Pasos para resolver la ecuación no homogénea:

1. Hallar la solución general $h(n)$ de la relación homogénea asociada (sin imponer condiciones iniciales).
2. Hallar una solución particular $p(n)$ de la recurrencia inicial (sin imponer condiciones iniciales).
3. La suma de ambas soluciones, $h(n) + p(n)$ es una solución general de la relación no homogénea.
4. Obtener la solución específica correspondiente a las condiciones iniciales dadas.

¿Cómo obtener una solución particular $p(n)$?

$g(n)$	Ec. característica $C(x)$	$p(n)$
cb^n	$C(b) \neq 0$	kb^n
cb^n	$C(b) = 0, b$ con multipli. s	$kn^s b^n$
$q(n)b^n$	$C(b) \neq 0$	$(k_0 + k_1 n + \dots + k_m n^m)b^n$
$q(n)b^n$	$C(b) = 0, b$ con multipli. s	$n^s(k_0 + k_1 n + \dots + k_m n^m)b^n$
$q(n)$	$C(1) \neq 0$	$(k_0 + k_1 n + \dots + k_m n^m)$
$q(n)$	$C(1) = 0, b$ con multipli. s	$n^s(k_0 + k_1 n + \dots + k_m n^m)$

Siendo $q(n)$ un polinomio de grado m .

Ejemplo 1.

Sea la relación de recurrencia con condiciones iniciales:

$$\begin{cases} a_n = a_{n-1} + 6a_{n-2} + 2^n & (*) \\ a_0 = 0, a_1 = 1 \end{cases}$$

1. La ecuación característica es $x^2 - x - 6 = 0$ y tiene dos raíces simples, -2 y 3.
La solución general de la ecuación homogénea asociada a (*) $h(n) = k_1 3^n + k_2 (-2)^n$
2. Dado que la parte no homogénea es $g(n) = 2^n$, y además 2 no es raíz de la ecuación característica, la solución particular es:

$$p(n) = C 2^n$$

Imponemos que $p(n)$ es solución de la ecuación (*):

$$C 2^n = C 2^{n-1} + 6C 2^{n-2} + 2^n, \text{ de donde } C = -1 \text{ y la solución particular es } p(n) = -2^n$$

3. La solución general de la relación no homogénea es

$$a_n = h(n) + p(n) = -2^n + k_1 3^n + k_2 (-2)^n$$

4. Imponemos condiciones iniciales

$$\begin{cases} 0 = -1 + k_1 + k_2 \\ 1 = -2 + 3k_1 - 2k_2 \end{cases} \implies \begin{cases} k_1 = 1 \\ k_2 = 0 \end{cases}$$

la solución de la recurrencia es

$$a_n = -2^n + 3^n$$

Ejemplo2

Consideremos la recurrencia:

$$\begin{cases} a_n = -4a_{n-1} - 4a_{n-2} + n^2 & (*) \\ a_0 = 0, a_1 = 2 \end{cases}$$

1. La relación de recurrencia lineal homogénea asociada (RLH) es $a_n = -4a_{n-1} - 4a_{n-2}$. La ecuación característica es $x^2 + 4x + 4 = 0$ y tiene una raíz doble $\alpha = -2$. Por tanto la solución de la RLH es:

$$h(n) = (k_0 + k_1 n)(-2)^n$$

2. Dado que la parte no homogénea, $g(n) = n^2$, es un polinomio de grado 2 y 1 no es raíz de la ecuación característica la solución particular es un polinomio de grado 2:

$$p(n) = An^2 + Bn + C$$

Imponemos que $p(n)$ es solución de la ecuación(*)

$$p(n) = -4p(n-1) - 4p(n-2) + n^2$$

$$An^2 + Bn + C =$$

$$-4\{A(n-1)^2 + B(n-1) + C\} - 4\{A(n-2)^2 + B(n-2) + C\} + n^2$$

de donde desarrollando e igualando coeficientes obtenemos

$$\begin{cases} 9A = 1 \\ 9B + 12A = 0 \\ 9C + 6B + 8A = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = \frac{1}{9} \\ B = -\frac{4}{27} \\ C = 0 \end{cases}$$

Por lo que $P(n) = \frac{1}{9}n^2 - \frac{4}{27}n$

3. La solución general de la ecuación(*) es

$$a_n = h(n) + p(n) = (k_0 + k_1 n)(-2)^n + \frac{1}{9}n^2 - \frac{4}{27}n$$

4. Imponemos condiciones iniciales:

$$\begin{cases} 0 = k_0 \\ 2 = (k_0 + k_1)(-2) - \frac{1}{27} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_0 = 0 \\ k_1 = -\frac{55}{54} \end{cases}$$

de donde la solución específica es

$$a_n = -\frac{55}{54}n(-2)^n + \frac{1}{9}n^2 - \frac{4}{27}n$$